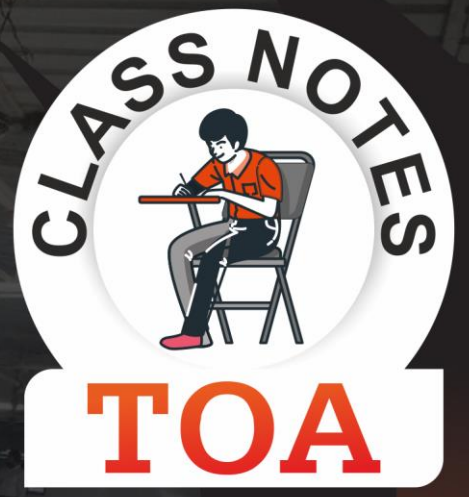




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारत का भूगोल

ब्रह्मांड एवं सौरमंडल



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260

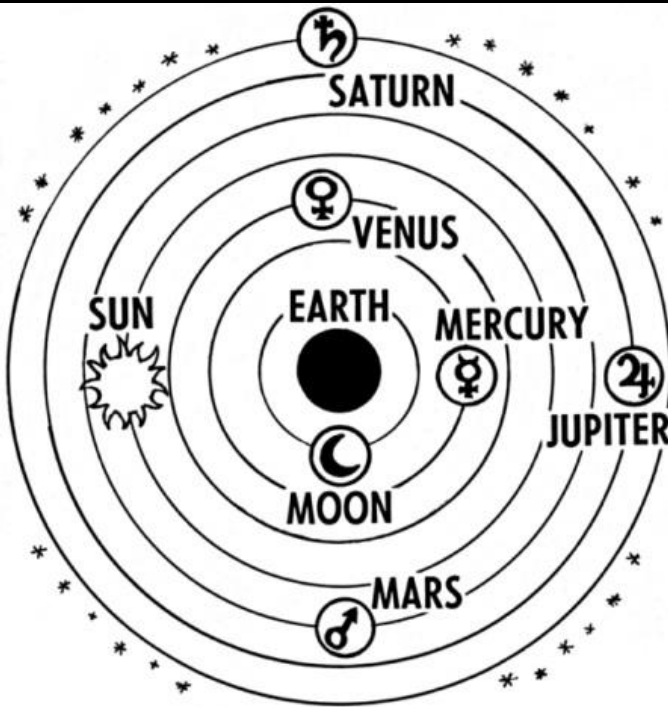


ब्रह्मांड एवं सौरमंडल

'पृथ्वी', जिस पर हम रहते हैं, 'सौरमण्डल' का एक भाग है और सौरमण्डल आकाशगंगा का एक भाग है, तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह 'ब्रह्मांड' कहलाता है। अर्थात् - "सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को 'ब्रह्मांड' कहते हैं।"

सौरमण्डल सम्पूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना 'निहारिका' नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमण्डल का लगभग 99 प्रतिशत से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं।

अवधारणाएं



- 16वीं शताब्दी के आस-पास कॅपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केन्द्र माना।



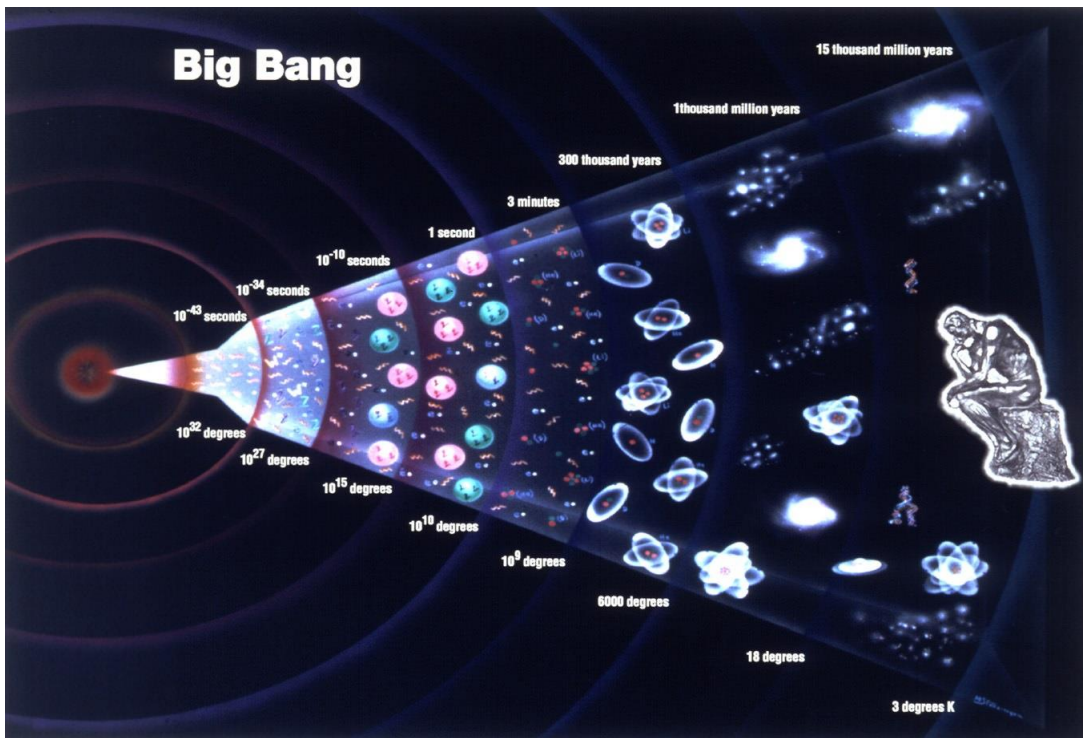


- 'हर्शेल' ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र हैं।
- 1920 में एडविन हबबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित हैं जिसमें 'बिग बैंग सिद्धांत' सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे 'विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना' भी कहा जाता है।

इस सिद्धांत का प्रतिपादन 'जॉर्ज लैमेंटेयर' ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना (बिग बैंग सिद्धांत) की पुष्टि 'डॉप्लर प्रभाव' से भी की जा चुकी है।

इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था, बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।





- विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। इसके साथ ही, समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई।
- कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे।
- बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब पूर्व सौरमण्डल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ।
- 'होयल' ने इस परिकल्पना के विपरीत '**स्थिर अवस्था संकल्पना**' के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में 'बिग बैंग सिद्धांत' को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है।

आकाशगंगा एवं निहारिका

- मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा 'एण्ड्रोमेडा' हैं जो सौरमण्डल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं।
- '**ओरियन नेबुला**' हमारी आकाशगंगा '**मंदाकिनी**' का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है।
- आकाशगंगाओं के 'प्रतिसरण नियम' के प्रतिपादक 'एडविन हबबल' थे।
- मंदाकिनी को '**गैलीलियो**' ने सबसे पहले देखा था।
- **तारे का जन्म तथा विकास**
- तारों का जीवनकाल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है।
- यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर (चंद्रशेखर सीमा) है तो वह लाल दानव से 'श्वेत वामन' और अंततः 'काला वामन' में परिवर्तित हो जाता है।
- यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केन्द्र में ध्वस्त





हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है जिसे 'सुपरनोवा विस्फोट' कहते हैं।

- सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा 'न्यूट्रान तारा' तथा इसके पश्चात 'ब्लैक होल' में बदल जाता है।

तारों का रंग, तापमान एवं उम्र

- तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है।
- तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है, जैसे-
 - नीला व सफेद - युवा (आद्य तारा)
 - नारंगी - प्रौढ़
 - लाल - वृद्ध
- अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह 'कृष्ण विवर' बन जाता है।

चंद्रशेखर सीमा

- एस. चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद् थे। जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- इसके अनुसार, 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही 'चंद्रशेखर सीमा' कहते हैं।
- एस. चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में 'डब्ल्यू ए. फाउलर' के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

न्यूट्रान तारा

- सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केन्द्रीय भाग, जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है, से न्यूट्रान तारों का निर्माण होता है।
- अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रानों से बने तारों को 'न्यूट्रान तारा' कहते हैं।





- न्यूट्रान तारे के सभी अंश न्यूट्रान के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं।
- न्यूट्रान तारे को 'पल्सर' भी कहा जाता है।

कृष्ण विवर

- कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहाँ से पलायन नहीं हो सकता।
- इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता।
- कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है।
- कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रान तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो।
- ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है।
- जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तीन गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं।

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month

**GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS**

**TEST SERIES
PRELIMS + MAINS**

ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - चैप्टरवाइज नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन



New Batch

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

📞/6204184260



Follow Us:

- 🌐 theofficersacademy
- 📱 theofficersacademy
- 🌐 https://theofficersacademy.in



नक्षत्र

- एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को 'नक्षत्र' कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। (भारतीय मनीषियों ने एक 28 वें नक्षत्र 'अभिजीत' की भी परिकल्पना की है।)
- यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं-चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आर्द्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि।

नक्षत्र दिवस-किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे, 56 मिनट का होता है।

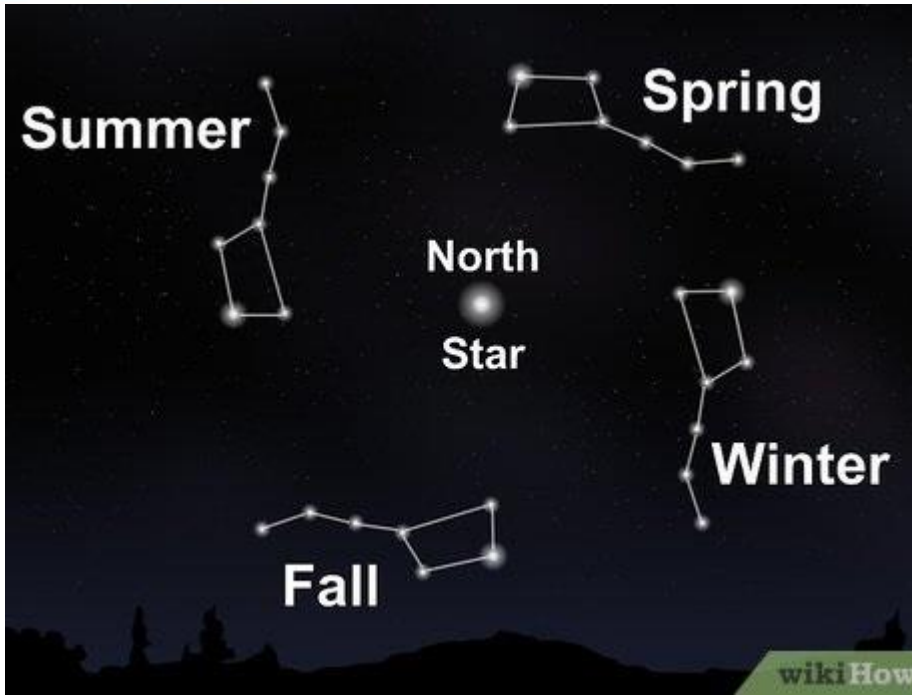
तारा मण्डल

- आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को 'तारामण्डल' कहते हैं। वर्तमान में तारामण्डल में उनके आस-पास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है।
- इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है।

ध्रुव तारा

- उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही 'ध्रुव तारा' कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह 'लिटिल बियर तारा समूह' का ही सदस्य है।
- **सप्तर्षि मण्डल** की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं अर्थात् सप्तर्षि मण्डल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी।





सौरमण्डल की संरचना

‘सौरमण्डल’ सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके आठ ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण हैं। ये ग्रह परवलयकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

सूर्य हमारे सौरमण्डल के केन्द्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है-

- ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे-तारे।
- ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे-ग्रह।





सूर्य

- सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किमी. है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है।
- सूर्य के द्रव्यमान का 70.6 प्रतिशत भाग हाइड्रोजन और 27.4 प्रतिशत भाग हीलियम से बना है।
- सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है।
- सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है।
- सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही, सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है।
- सूर्य की संरचना को छः क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है-केन्द्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाशमण्डल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना।
- सूर्य के केन्द्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केन्द्र का तापमान बाह्य परत (प्रकाशमण्डल) से अधिक होता है।
- सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, उसे 'प्रकाशमण्डल' कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5,500° सेल्सियस है। प्रकाशमण्डल में ही सौरकलंक पाये जाते हैं।
- क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाशमण्डल की उस ऊपरी परत से होता है जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को 'स्पिक्यूल' कहा जाता है। कभी-कभी इस मण्डल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे 'सौर ज्वाला' की संज्ञा दी जाती है।
- क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ता है।
- प्रकाशमण्डल का बाहरी भाग, जो केवल सूर्यग्रहण के समय दिखाई पड़ता है, 'किरीट' या 'कोरोना' कहलाता है।



- सम्पूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को 'सौर पवन' कहते हैं।

फोटोस्फीयर

- यह एक गैसीय संरचना है, जिसमें 90 प्रतिशत हाइड्रोजन, 9 प्रतिशत हीलियम तथा 1 प्रतिशत भारी तत्व होते हैं।
- फोटोस्फेयर, सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहां फोटान की अधिकता पाई जाती है।
- फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे-छोटे प्रकाशित कण होते हैं, इन्हें 'ग्रैनुल' कहा जाता है।
- फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को 'सौरकलंक' या 'सौरधब्बा' कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को 'फैकुला' कहा जाता है।
- सौरकलंक की सर्वप्रथम खोज 'गैलीलियो' ने की थी। प्रकाशमण्डल में पाये जाने वाले सौरकलंक में काले केन्द्र को अम्ब्रा कहते हैं, तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसे 'पुनुम्ब्रा' कहते हैं।

ग्रह

- अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी जिसके अनुसार, ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा, जो-
- अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो;



The Officer's Academy

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

UPSC, BPSC & Other Competitive Exams

PT | MAINS | OPTIONAL | INTERVIEW

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

Separate Batch for Hindi & English

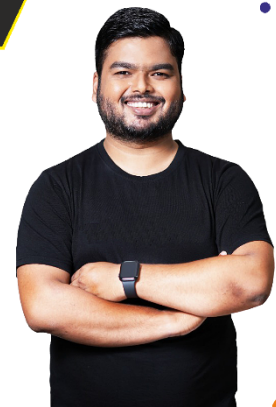
Every Month

New Batch

62041 84260



Patna Centre : 2m/23 Opp. of Krishna Apartment, Boring Road, Patna -01



Shashi Sharan Sir



- ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुस्त्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आस-पास अवस्थित अन्य पिंडों (उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु) को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दे या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाये;
- ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रवमान हो ताकि वह अपनी गुस्त्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सकें।
- ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं।
- ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना 'घूर्णन' या 'परिभ्रमण' कहलाता है जबकि उनका सूर्य के चारों तरह चक्कर लगाना 'परिक्रमण' कहलाता है।

वर्तमान समय में सौरमण्डल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न है-



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App



Contact us for More Information:

6204184260





बुध

- यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमण्डल का सबसे छोटा ग्रह है।
- यह सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय (88 दिन) में पूरा कर लेता है।
- इसकी कक्षीय गति सौरमण्डल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किमी. प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। (कुछ अन्य स्रोतों में 50 किमी. प्रति सेकंड)
- यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है।
- बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमण्डल का अभाव है।

शुक्र

- यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है।
- शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः 'सांझ का तारा' तथा 'भोर का तारा' भी कहते हैं।
- इसे 'पृथ्वी की बहन' भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है।
- शुक्र के वायुमण्डल में अधिकतम कार्बन डाइआक्साइड (90-95 प्रतिशत) होने के कारण ही इस पर 'प्रेसरकुकर' जैसी स्थिति उत्पन्न होती है इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइआक्साइड के घने बादल हैं।
- 'शुक्र एवं अरुण' की परिक्रमण दिशा विपरीत (पूरब से पश्चिम) अर्थात् दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावर्त है।
- बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है।
- इसका परिक्रमण काल 225 दिनों (अन्य स्रोतों में 255 दिन) का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है अर्थात् हमारे सौरमण्डल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन-रात यहां होते हैं।





पृथ्वी

- पृथ्वी सौरमण्डल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है।
- आकार की दृष्टि से यह पांचवा बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है।
- पृथ्वी अपने अक्ष पर $23\frac{1}{2}$ डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को 'भूआभ' कहा जाता है।
- पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह 'नीला' दिखाई देता है, इसलिए इसे 'नीला ग्रह' भी कहते हैं।
- पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे, 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात लगभग एक दिन का होता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग एक वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को 'सौर वर्ष' कहते हैं।
- सौरमण्डल में सक्रिय ज्वालामुखी पाये जाने वाले पांच ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- 'चंद्रमा' पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।

मंगल

- यह ग्रह आकार की दृष्टि से सातवां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है।
- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं।
- मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है।
- मंगल ग्रह की मिट्टी में 'आयन आक्साइड' की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है इसीलिए मंगल को 'लाल ग्रह' भी कहते हैं।



- मंगल के वायुमण्डल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोआक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है।
- अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं।
- 'फोबोस' तथा 'डीमोस' मंगल के दो उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमण्डल का सबसे छोटा उपग्रह है।
- सौरमण्डल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी 'ओलम्पस मोन्स' तथा सबसे ऊँचा पर्वत 'निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से तीन गुना ऊँचा है।

बृहस्पति

- यह सौरमण्डल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवें स्थान पर है।
- यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे, 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है।
- यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, हालांकि इसके कुल 79 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं।
- गैनीमीड, कैलिस्टो, लो (आयो) तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड इस सौरमण्डल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
- हमारे सौरमण्डल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है।
- बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी।
- बृहस्पति का पलायन वेग सौरमण्डल का सर्वाधिक अर्थात् 59.6 किमी./सेकंड है।
- इसके बड़े आकार के कारण इसे 'तारा सदृश' ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे 'मास्टर आफ गाइस' की भी उपमा प्रदान की गई है।





- यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमण्डल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसों पाई जाती हैं इसलिए बृहस्पति को 'लघु सौर तंत्र' भी कहते हैं।
- नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में 'जूनो' नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था।

शनि

- यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठवें स्थान का ग्रह है।
- इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है।
- इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी. है जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है।
- शनि का ऊपरी वायुमण्डल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है।
- लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे 'रिंग-क्रासिंग' की घटना कहते हैं।
- इसके वायुमण्डल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों पाई जाती हैं। इस कारण इसे 'गैसों का गोला' भी कहते हैं।
- शनि का घूर्णन काल 10 घंटा, 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष (कुछ स्रोतों में 29 वर्ष, 5 माह) का होता है।
- शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह 'टाइटन' है।
- इसके 82 उपग्रह हैं, जिसमें 'एंसेलेडस' नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाये गए हैं।
- यह अंतिम ग्रह है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है।
- 'टाइटन' शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमण्डल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है।





- 'फोबे उपग्रह' शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है।

अरुण

- यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में सातवें स्थान पर है।
- इस ग्रह की खोज 'सर विलियम हर्शेल' ने की थी।
- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं।
- मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले-हरे रंग का दिखाई देता है।
- अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे 'लेटा हुआ ग्रह' भी कहते हैं।
- यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम (दक्षिणावर्त) दिशा में घूमता है, इसलिए यहां सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है।
- अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाये जाते हैं।

वरुण

- यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में आठवें स्थान पर है।
- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष (कुछ स्रोतों में 164 वर्ष) लगते हैं।
- जॉन काउच एडम्स, अर्बेन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ई. में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर (एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की) जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की।
- यह हरे-नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है।
- इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। 'ट्राइटन' इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्स (गीजर) के प्रमाण मिले हैं।

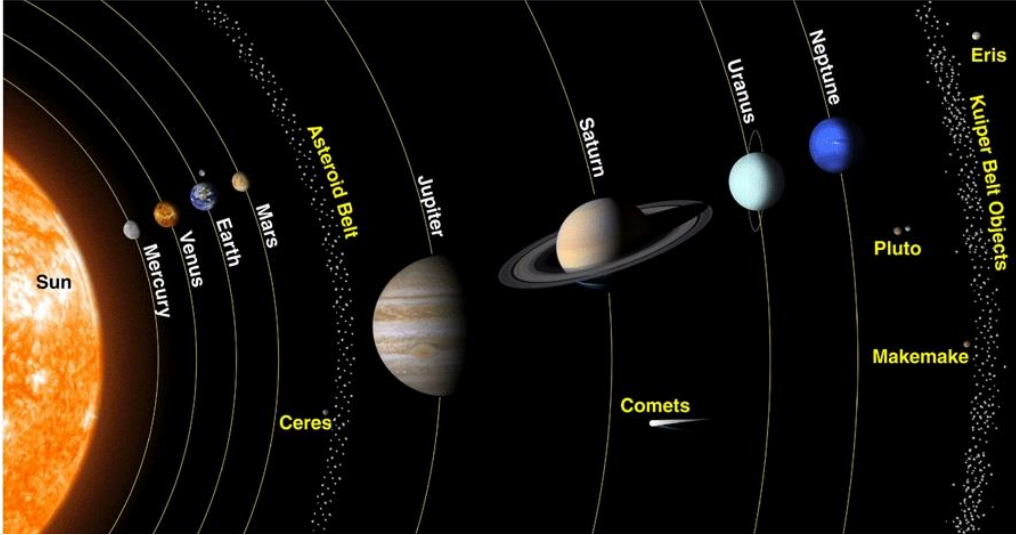




ग्रहों का विभाजन

आंतरिक पार्थिव ग्रह- बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल

बाह्य/जोवियन ग्रह- बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण



क्रम (सूर्य से दूरी) के अनुसार- बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण

आकार के अनुसार (बढ़ते क्रम में)- बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति



Graduation के बाद करें **BPSC** की तैयारी
द ऑफिसर्स एकेडमी
के साथ

Contact us for More Information:

6204184260





पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में अन्तर

पार्थिव ग्रह	जोवियन ग्रह
पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ।	जोवियन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ।
पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहां अत्यधिक तापमान है।	जोवियन ग्रहों के सूर्य से कम निकटता के कारण यहां पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान कम है।
सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूलकण और गैसों को उड़ाकर ले गई। अर्थात् इन ग्रहों में इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है।	सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जोवियन ग्रहों पर धूलकण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है।
पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जिससे यह गैसों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाये।	जोवियन ग्रहों के बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहां अधिक पाया गया।
इसके साथ-साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु, जैसे-लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में हैं।	जोवियन ग्रहों के उदाहरण-बृहस्पति, शनि, यूरेनस (अरुण) तथा नेपच्यून (वरुण) हैं। ये गैसीय ग्रह हैं।
पार्थिव ग्रह के उदाहरण-बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल हैं। ये ठोस ग्रह हैं।	

गोल्डीलाक्स जोन

- ‘गोल्डीलाक्स जोन’ को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र (पृथ्वी सदृश) भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलाक्स जोन कहा जाता है, जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल काफी मात्रा में मौजूद हो सकता है।





- यह निवास योग्य क्षेत्र अंतरिक्ष में किन्हीं दो क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिन्दु क्षेत्र होता है, जिन्हें जीवन हेतु सहायक होना चाहिए।

बौने ग्रह

- ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुस्त्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आई.ए.यू.) द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हों, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है।
- वर्तमान में **सेरेस, प्लूटो (यम), एरीस, हॉमिया, मेकमेक** आदि को बौना ग्रह माना जाता है।

प्लूटो

- प्लूटो की खोज 1930 में 'क्लाइड टाबेग' ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौरमण्डल का नौवां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था।
- वर्ष 2006 में 'प्राग' में हुए अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आई.ए.यू.) के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया।
- प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2,500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार, ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुस्त्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आस-पास अन्य खगोलीय पिंडों की अधिक भीड़-भाड़ न हो, ग्रहों के दर्जे में आएंगे।
- प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसका गुस्त्वाकर्षण बल कम है, व आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है। अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
- ग्रह की श्रेणी से अलग किये जाने के बाद प्लूटो को सौरमण्डल के बाहरी 'क्यूपर घेरे' की सबसे बड़ी संरचना (खगोलीय वस्तु) माना जा रहा है।





**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

20



BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

No. 1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>

The Officer's Academy



H.O - 2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna)

Contact US:- 62041 84260, 97986 41642

Branch : Near P.N. Anglo School PARAS Compound, PATNA

Contact US:- 93416 44295



ग्रह	घूर्णन की अवधि	परिक्रमण की अवधि
बुध	58.65 दिन	88 दिन
शुक्र	243 दिन	225 दिन (कुछ अन्य स्रोतों में 255 दिन)
पृथ्वी	23 घंटे, 56 मिनट, 4 सेकंड	365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड
मंगल	24 घंटे, 37 मिनट, 23 सेकंड	लगभग 687 दिन
बृहस्पति	9 घंटे, 55 मिनट	लगभग 12 वर्ष
शनि	10 घंटे, 40 मिनट	लगभग 29 वर्ष
अरुण (यूरेनस)	17 घंटे, 14 मिनट	लगभग 84 वर्ष
वरुण (नेपच्यून)	16 घंटे	165 वर्ष (कुछ स्रोतों में 164 वर्ष)

विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित गैसें	
ग्रह	गैसें
बुध	(वायुमण्डल रहित), हाइड्रोजन का हल्का आवरण
शुक्र	CO ₂ , SO ₂
पृथ्वी	N ₂ , O ₂ , CO ₂ , अन्य
मंगल	CO ₂ , N ₂ , AR
बृहस्पति	HE, H ₂ , CH ₄ , NH ₃
शनि	NH ₃ , CH ₄
अरुण	CH ₄
वरुण	CH ₄





प्राकृतिक उपग्रह

- वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, 'उपग्रह' कहलाते हैं।
- ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक (प्रकाश) नहीं होती। अतः ये भी सूर्य (तारों) के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
- सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं तथा 'बुध एवं शुक्र' का कोई उपग्रह नहीं है।

धूमकेतु/पुच्छल तारे

- धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं, जो सूर्य के परवलयकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, इसे ही 'पुच्छल तारा' कहते हैं।
- पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। 'हैली' एक पुच्छल तारा है। यह पृथ्वी से प्रायः 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाले किसी भी धूमकेतु के लिए सबसे कम अवधि है।

इस प्रकार धूमकेतु के तीन भाग होते हैं-

नाभि

- यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना है।

कोमा

- यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है, जिससे जल, कार्बन डाइआक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केन्द्र से उत्सर्जित होता रहता है।





पूँछ

- यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष होते हैं।

क्षुद्र ग्रह

- क्षुद्र ग्रह भिन्न-भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाये जाते हैं।
- क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व (घड़ी की सुई के विपरीत) दिशा में परिक्रमा करते हैं।
- विदित है कि 2006 में अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 'प्लूटो' को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर क्षुद्रग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी 'प्लूटाॉइड' बना दी गई।
- 'सेरेस' सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 इडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं।

उल्का/उल्कापिंड

- मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाये जाते हैं परन्तु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है।
- जब उल्का पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं, इसे ही 'टूटता हुआ तारा' कहते हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं जो कि 'अल्काश्म' कहलाते हैं। जबकि कुछ उल्कायें जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं वे 'उल्कापिंड' कहलाते हैं।





ग्रह	सूर्य से दूरी (*)	घनत्व(GM/CM^3)	अर्द्धव्यास (#)	उपग्रहों की संख्या
बुध	0.387	5.44	0.383	0
शुक्र	0.723	5.245	0.949	0
पृथ्वी	1.000	5.517	1.000	1
मंगल	1.524	3.945	0.533	2
बृहस्पति	5.203	1.33	11.19	79
शनि	9.539	0.70	9.460	82
यूरेनस (अरुण)	19.182	1.17	4.11	27
नेपच्यून (वरुण)	30.058	1.66	3.88	13

* सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में है। अर्थात् पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14 करोड़, 95 लाख, 98 हजार किमी. एक इकाई के बराबर है।

अरोरा

- अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणों, सौर पवनो तथा पृथ्वी के चुम्बकीय प्रभावों के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों पर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे 'अरोरा' कहते हैं।
- उत्तरी ध्रुव पर इसे 'अरोरा बोरियालिस' एवं दक्षिणी ध्रुव पर 'अरोरा आस्ट्रालिस' कहते हैं।
- हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा 'प्रोक्सिमा सेंटोरी' है जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है।
- हिग्स-बोसान कण को 'गॉड पार्टिकल' कहा जाता है।





- यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो, तो उसका द्रव्यमान अनंत होगा।
- ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली ऐसी सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमण्डल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन 'मिलिकन' नामक वैज्ञानिक ने किया।
- केपलर को 'नवीन खगोलशास्त्र' का, जबकि कापरनिकस को 'आधुनिक खगोलशास्त्र' का जनक कहा जाता है।
- प्रोटोस्टार या आदि तारे को 'भ्रूण तारा' भी कहा जाता है।
- तारे में हाइड्रोजन (70 प्रतिशत), हीलियम (28 प्रतिशत), कार्बन, नाइट्रोजन तथा निऑन (1.5 प्रतिशत), एवं लौह तत्व (0.5 प्रतिशत), पाये जाते हैं।
- पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का अक्ष भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्द्ध में पृथ्वी का चुम्बकीय ध्रुव 'कनाडा' के उत्तर में 'क्वीन एलिजाबेथ द्वीप' पर स्थित है।
- दक्षिण भारत में 'केरल के तिरुवनंतपुरम' जिले में 'थुंबा' में (थुंबा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन) को स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ चुम्बकीय क्षेत्र अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है।
- क्वासर्स एक चमकीला खगोलीय पिंड है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अब तक नहीं है।
- 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने 'सापेक्षता के सिद्धांत' के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी।
- 1967 में भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम 'ब्लैक होल' शब्द का प्रयोग किया।
- 1974 में स्टीफन हाकिंग ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज 'काले विवर विकिरण उत्सर्जित करते हैं' का प्रतिपादन किया।





प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक

पुस्तक	लेखक
ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ टाइम	स्टीफन हाकिंग
द थ्योरी आफ एवरीथिंग	स्टीफन हाकिंग
द वर्ल्ड ऐज आई सी इट	अल्बर्ट आइंस्टीन
द मैथमैटिकल थ्योरी आफ ब्लैक होल्स	सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर

माप इकाइयाँ

प्रकाश वर्ष

- यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा 1 लाख 86 हजार मील/सेकंड के वेग से तक की गई दूरी को 'प्रकाश वर्ष' कहा जाता है।

$$1 \text{ प्रकाश वर्ष} = 9.461 \times 10^{12} \text{ किलोमीटर}$$

पारसेक

- यह दूरी की माप की इकाई है, जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है।

ब्रह्मांड वर्ष

- सूर्य सौरमण्डल के अन्य सदस्यों सहित, मंदाकिनी/आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, इस अवधि को ही 'ब्रह्मांड वर्ष' कहते हैं।

खगोलीय इकाई

- यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान 149,597,870,700 मीटर है।



1. सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है

- (A) 2.5 करोड़ वर्ष
- (B) 10 करोड़ वर्ष
- (C) 25 करोड़ वर्ष
- (D) 50 करोड़ वर्ष
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. तारे का रंग उसका संकेत करता है

- (A) सूर्य से दूरी
- (B) प्रकाश या चमक
- (C) पृथ्वी से दूरी
- (D) तापमान
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. 'बिग बैंग थ्योरी' संबंधित है

- (A) महाद्वीपीय बहाव
- (B) ब्रह्मांड की उत्पत्ति
- (C) हिमालय की उत्पत्ति
- (D) ज्वालामुखी का विस्फोट
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है

- (A) सर्पिल आकाशगंगा
- (B) विद्युत आकाशगंगा
- (C) अनियमित आकाशगंगा
- (D) गोल आकाशगंगा
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. वह सीमा जिसके आगे तारे आंतरिक पतन का शिकार होते हैं, कहलाते हैं

- (A) चंद्रशेखर सीमा
- (B) एडिंगटन सीमा
- (C) हॉयल सीमा
- (D) फाउलर सीमा
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना कौन-सी है?

- (A) ओजोन छिद्र
- (B) ब्लैक होल

(C) इंद्रधनुष

(D) धूमकेतु

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. 'ब्लैक होल' सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?

- (A) सी.वी. रमन
- (B) एचजे भाभा
- (C) एस चंद्रशेखर
- (D) हरगोविंद खुराना
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. 'ब्लैक होल' अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। यह संपत्ति इसके कारण है

- (A) बहुत छोटा आकार
- (B) बहुत बड़ा आकार
- (C) उच्च घनत्व
- (D) बहुत कम घनत्व
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

9. 'इवेंट होराइजन', 'सिंगुलैरिटी', 'स्ट्रिंग थ्योरी' और 'स्टैंडर्ड मॉडल' शब्द कभी-कभी समाचारों के संदर्भ में देखे जाते हैं।

- (A) ब्रह्मांड का अवलोकन और समझ
- (B) सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन
- (C) उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में रखना
- (D) पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और विकास
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

10. 'सुपर नोवा' है-

- (A) एक क्षुद्रग्रह
- (B) एक ब्लैक होल
- (C) एक धूमकेतु
- (D) एक गतिशील सितारा
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

11. हमारे अंतरिक्ष में कितने नक्षत्र हैं?

- (A) 87
- (B) 88
- (C) 89





(D) 90

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

12. निम्नलिखित में से कौन एक खगोलीय पिंड नहीं है?

(A) पल्सर

(B) भंगुर सितारा

(C) ब्लैक होल

(D) क्वासार

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

13. एक विशेष आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को कहते हैं

(A) आकाशगंगा

(B) नक्षत्र

(C) ऐंड्रोमेडा

(D) सौर प्रणाली

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

14. हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार दूर के तारे की सतह की विस्तृत छवि ली है। तारे का नाम

(A) कन्या

(B) 70 कुंवार

(C) बेटेलजियूज़

(D) बिग डिपर

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

15. 'प्रकाश वर्ष' किसकी इकाई है?

(A) वक्र

(B) दूरी

(C) चमक

(D) इनमें से कोई नहीं

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

16. निम्नलिखित में से कौन समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है?

(A) उष्णकटिबंधीय वर्ष

(B) चंद्र माह

(C) मानक समय

(D) दिन

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

17. तारों के बीच की दूरी मापने की इकाई कहलाती है

(A) तारकीय मील

(B) ब्रह्मांडीय किमी।

(C) गैलेक्टिक इकाई

(D) प्रकाश वर्ष

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

18. यदि किसी प्रेक्षक द्वारा तारों को क्षितिज के लंबवत ऊपर उठते हुए देखा जाता है, तो वह पर स्थित होता है

(A) भूमध्य रेखा

(B) कर्क रेखा

(C) दक्षिणी ध्रुव

(D) उत्तरी ध्रुव

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

19. एक व्यक्ति एक अंधेरी रात में एक रेगिस्तान में अकेला खड़ा था और अपने गाँव तक पहुँचना चाहता था जो उस स्थान से 5 किमी पूर्व में स्थित था जहाँ वह खड़ा था। उसके पास दिशा खोजने के लिए कोई उपकरण नहीं था लेकिन उसने ध्रुव तारे का पता लगा लिया। अपने गाँव तक पहुँचने का अब सबसे सुविधाजनक तरीका पैदल चलना है

(A) दिशा ध्रुव तारे का सामना कर रही है

(B) ध्रुव तारे के विपरीत दिशा

(C) ध्रुव तारे को बाईं ओर रखते हुए दिशा

(D) ध्रुव तारे को दाहिनी ओर रखते हुए दिशा

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

20. तारों का समूह जो ध्रुव की दिशा दर्शाता है, है

(A) सप्तर्षि

(B) मृग

(C) वृश्चिक

(D) वृषभ

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

21. निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है?

(A) टेलीमीटरिंग

(B) भारहीनता



(C) सिसलुनारी

(D) बाइट

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

22. जिस वैज्ञानिक ने पहली बार यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वह था

(A) न्यूटन

(B) डाल्टन

(C) कॉपरनिकस

(D) आइंस्टीन

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

23. हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे घनी है

(B) पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है

(C) सूर्य में सौर मंडल के द्रव्यमान का 75 प्रतिशत होता है

(D) सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

24. निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है?

(A) क्षुद्रग्रह

(B) धूमकेतु

(C) ग्रह

(D) NEBULA

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

25. सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है?

(A) न्यूटन

(B) गैलीलियो

(C) पाणिनि

(D) कॉपरनिकस

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

26. सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है

(A) 7

(B) 8

(C) 12

(D) 21

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

27. दिए गए दो ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच है?

(A) पृथ्वी और बृहस्पति

(B) बृहस्पति और शनि

(C) शनि और पृथ्वी

(D) शनि और नेपच्यून

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

28. पृथ्वी और सूर्य के बीच के ग्रह हैं

(A) मंगल और बुध

(B) मंगल और शुक्र

(C) बुध और शुक्र

(D) बृहस्पति और शनि

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

29. पृथ्वी के बीच स्थित हैं

(A) शुक्र और मंगल

(B) मंगल और बृहस्पति

(C) शुक्र और बृहस्पति

(D) बुध और शुक्र

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

30. ग्रहों के बारे में कौन सा सच है?

(A) ग्रह गैर-चमकदार शरीर हैं और चमकते नहीं हैं

(B) ग्रह चमकते हैं, हालांकि वे गैर-चमकदार शरीर हैं

(C) ग्रह चमकते नहीं हैं, हालांकि वे चमकदार शरीर हैं

(D) ग्रह चमकदार शरीर हैं और चमकते भी हैं

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

31. सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है

(A) बुध

(B) पृथ्वी

(C) शुक्र

(D) प्लूटो

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक



32. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

- (A) सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह - बृहस्पति
- (B) सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह - बुध
- (C) सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह - शुक
- (D) सौरमंडल का सबसे धीमा गतिमान ग्रह - मंगल
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

33. हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पर मौजूद मुख्य गैसों हैं

- (A) यूरेनस, नेपच्यून और मंगल
- (B) बृहस्पति, शनि और मंगल
- (C) यूरेनस, नेपच्यून और शुक
- (D) मंगल और शुक
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

34. निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है?

- (A) बुध
- (B) फ्लोरिडा
- (C) शुक
- (D) शनि
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

35. 'गोल्डीलॉक्स जोन' शब्द अवसर समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है?

- (A) पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएं
- (B) पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र जहां शेल गैस उपलब्ध है
- (C) बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करें
- (D) कीमती धातुओं वाले उल्कापिंडों की खोज करें
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

36. हीरे की अंगूठी एक देखी गई घटना है

- (A) कुल सूर्य ग्रहण की शुरुआत में
- (B) कुल सूर्य ग्रहण के अंत में
- (C) केवल समग्रता के परिधीय क्षेत्रों के साथ
- (D) केवल . में
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

37. सूर्य ग्रहण होता है

- (A) क्वार्टर मून डे

(B) अमावस्या दिवस

(C) किसी भी दिन

(D) पूर्णिमा दिवस (पूर्णिमा)

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

38. सूर्य के केंद्र में मौजूद पदार्थ में हैं

- (A) ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाएँ
- (B) केवल तरल अवस्था
- (C) गैस और प्लाज्मा का रूप
- (D) दोनों तरल और गैसीय अवस्था
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

39. सौर ऊर्जा किसके कारण है?

- (A) आयनीकरण
- (B) परमाणु संलयन
- (C) परमाणु विखंडन
- (D) ऑक्सीकरण
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

40. प्रत्येक सूर्य ग्रहण को होता है

- (A) केवल पूर्णिमा
- (B) केवल अमावस्या
- (C) दोनों (A) और (B)
- (D) न तो (A) और न ही (B)
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

41. सूर्य ग्रहण कब लगता है?

- (A) जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है
- (B) जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है
- (C) जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

42. सूर्य ग्रहण सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में ही समग्रता प्राप्त करता है क्योंकि

- (A) पृथ्वी के क्रॉस सेक्शन की तुलना में पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया का आकार छोटा है
- (B) पृथ्वी एक चिकनी सपाट सतह नहीं है, लेकिन इसमें ऊंचाई और अवसाद हैं
- (C) सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के प्रक्षेपवक्र और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा पूर्ण वृत्त नहीं है



(D) वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा की छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

43. सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन द्वारा निर्मित होता है

(A) स्ट्रेटस बादलों में जल वाष्प

(B) सिरो-क्यूम्युलस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल

(C) सिरस बादलों में बर्फ क्रिस्टल

(D) स्ट्रेटस बादलों में धूल के कण

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

44. एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है

(A) पृथ्वी और सूर्य के बीच

(B) पृथ्वी और चंद्रमा के बीच

(C) बृहस्पति और सूर्य के बीच

(D) नेपच्यून और सूर्य के बीच

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

45. पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत या औसत दूरी है

(A) 70×10^5 किमी

(B) 100×10^5 किमी

(C) 110×10^6 किमी

(D) 150×10^6 किमी

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

46. पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है

(A) 107.7 मिलियन किमी

(B) 142.7 मिलियन किमी

(C) 146.6 मिलियन किमी

(D) 149.6 मिलियन किमी

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

47. पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है

(A) 3 जनवरी

(B) 4 जुलाई

(C) 22 मार्च

(D) 21 सितंबर

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

48. सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है?

(A) 124 बार

(B) 100 बार

(C) 109 बार

(D) 115 बार

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

49. निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है?

(A) पृथ्वी

(B) मंगल

(C) बृहस्पति

(D) शुक्र

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

50. निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है?

(A) मंगल

(B) बुध

(C) नेपच्यून

(D) पृथ्वी

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

51. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है?

(A) मंगल

(B) बुध

(C) पृथ्वी

(D) शनि

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

52. वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है

(A) पृथ्वी और बृहस्पति

(B) बुध और शुक्र

(C) बुध और शनि

(D) शुक्र और मंगल

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

53. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह युग्म बिना उपग्रहों वाला है?

(A) शुक्र और मंगल

(B) बुध और मंगल

(C) पृथ्वी और बृहस्पति

(D) बुध और शुक्र





(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
54. बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अण्डाकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बुध की गतिज ऊर्जा लेबल किए गए बिंदु पर सबसे बड़ी है

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
55. निम्नलिखित में से किसे 'सुबह का तारा' के नाम से जाना जाता है?

- (A) बुध
- (B) शुक्र
- (C) मंगल
- (D) शनि

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
56. पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाला ग्रह है

- (A) बुध
- (B) शुक्र
- (C) मंगल
- (D) प्लूटो

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
57. सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है

- (A) बुध
- (B) शुक्र
- (C) मंगल
- (D) पृथ्वी

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
58. किस ग्रह को 'शाम का तारा' कहा जाता है?

- (A) मंगल
- (B) बृहस्पति
- (C) शुक्र
- (D) शनि

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
59. अंतरिक्ष यान 'मैगेलन' को भेजा गया था

- (A) प्लूटो
- (B) शनि
- (C) मंगल
- (D) शुक्र
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

60. पृथ्वी का व्यास है

- (A) 8,000 किमी
- (B) 1,00,000 किमी
- (C) 12,800 किमी
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

61. पृथ्वी के द्रव कोर के विपरीत चंद्रमा का कोर है

- (A) प्लाज्मा
- (B) वाष्पशील गैस
- (C) चिपचिपा तरल
- (D) ठोस

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
62. निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है?

- (A) अरस्तू
- (B) कोपरनिकस
- (C) टॉलेमी
- (D) स्ट्रैबो
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

63. जीव के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है

- (A) गाय
- (B) सीता
- (C) हरा ग्रह
- (D) हरमीजो

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
64. भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है

- (A) ऑक्सीजन
- (B) एल्यूमिनियम
- (C) लोहा
- (D) सिलिकॉन





- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
65. सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश द्वारा पृथ्वी तक पहुँचने में लगने वाला समय है
- (A) 2 मिनट
(B) 1 मिनट
(C) 8 मिनट
(D) 16 मिनट
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
66. निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है?
- (A) पोलारिस
(B) अल्फा सेंटॉरी
(C) सूर्य
(D) सीरियस
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
67. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है?
- (A) नेपच्यून
(B) मंगल
(C) शनि
(D) बृहस्पति
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
68. पृथ्वी के निकटतम ग्रह है
- (A) शुक्र
(B) बुध
(C) मंगल
(D) बृहस्पति
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
69. सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी लगभग
- (A) 365 दिन
(B) 365.25 दिन
(C) 365.5 दिन
(D) 365.75 दिन
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
70. पृथ्वी किस औसत गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है?

- (A) 20 किमी/सेकंड
(B) 30 किमी/सेकंड
(C) 40 किमी/सेकंड
(D) 50 किमी/सेकंड
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
71. पृथ्वी परिक्रमण करते समय प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है?
- (A) 49 किमी
(B) 59 किमी
(C) 69 किमी
(D) 28 किमी
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
72. पृथ्वी की भूमध्यरेखीय परिधि लगभग है
- (A) 31,000 किमी
(B) 40,000 किमी
(C) 50,000 किमी
(D) 64,000 किमी
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
73. पृथ्वी की धुरी के कोण पर झुकी हुई है
- (A) $23\frac{1}{2}^\circ$
(B) $66\frac{1}{2}^\circ$
(C) $33\frac{1}{2}^\circ$
(D) $42\frac{1}{2}^\circ$
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
74. पृथ्वी का घूर्णन अक्ष (ध्रुवीय अक्ष) हमेशा के कोण पर झुका होता है
- (A) 23.0° अण्डाकार अक्ष से
(B) 23.1° अण्डाकार अक्ष से
(C) 24.5° अण्डाकार अक्ष से
(D) 23.5° अण्डाकार अक्ष से
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
75. दिन और रात का कारण है
- (A) पृथ्वी-घूर्णन
(B) अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन
(C) पृथ्वी की धुरी का झुकाव
(D) चंद्रमा का घूर्णन





- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
76. जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती हैं, तो सूर्य की किरणों पर लंबवत पड़ती हैं
- (A) उत्तरी ध्रुव
(B) भूमध्य रेखा
(C) दक्षिणी ध्रुव
(D) कर्क रेखा
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
77. मौसमी परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेष विशेषता के कारण होता है?
- (A) सूर्य के चारों ओर क्रांति
(B) अक्षीय झुकाव $23\frac{1}{2}$ डिग्री
(C) दोनों (A) और (B)
(D) अपनी धुरी पर घूर्णन
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
78. ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है?
- (A) पृथ्वी का घूर्णन और क्रांति
(B) पृथ्वी की क्रांति
(C) पृथ्वी की क्रांति और अपनी धुरी का झुकाव
(D) पृथ्वी का घूर्णन और अपनी धुरी का झुकाव
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
79. पृथ्वी की सतह पर एक विशेष बिंदु पर विचार करें (जैसे, शहर दिल्ली) दोपहर में इसका तापमान (जैसे, 12 बजे) सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होगा क्योंकि
- (A) सर्दियों की तुलना में गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब है
(B) सर्दियों में पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें ग्रीष्मकाल की तुलना में पृथ्वी की सतह की ओर अधिक झुकती हैं
(C) पानी का वाष्पीकरण केवल सर्दियों में पर्यावरणीय वर्षा के कारण होता है
(D) सर्दियों में पृथ्वी की धुरी अधिक झुकी हुई हो जाती है
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

80. यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को वर्तमान दूरी से चौथाई कम कर दिया जाए, तो किसकी प्रायिकता बढ़ जाएगी
- (A) पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी
(B) पृथ्वी को जला दिया जाएगा
(C) हमारे वर्ष की अवधि घट जाएगी
(D) पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
81. पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना अधिक है
- (A) निकट 0° अक्षांश
(B) करीब 23° अक्षांश
(C) करीब 50° अक्षांश
(D) करीब 70° अक्षांश
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
82. पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर फेंकी गई गेंद होगी
- (A) सूर्य पर जाएं
(B) चंद्रमा पर जाएं
(C) पृथ्वी पर गिरना
(D) उपग्रह के समान समय अवधि के साथ एक ही कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करें
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
83. पृथ्वी ग्रह की संरचना में, मेटल के नीचे, कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है?
- (A) एल्यूमिनियम
(B) क्रोमियम
(C) लोहा
(D) सिलिकॉन
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक
84. विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है
- (A) 22 अप्रैल
(B) 22 मार्च
(C) 7 अप्रैल
(D) 7 मार्च
(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





85. जीवन के लिए बहुत ही प्रवाहकीय वातावरण के कारण निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी जीवन हो सकता है?

- (A) बृहस्पति
- (B) मंगल
- (C) यूरोपा-बृहस्पति का चंद्रमा
- (D) चंद्रमा-पृथ्वी का चंद्रमा
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

86. फीनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर उतरा

- (A) 27 जून, 2008
- (B) 27 मई, 2008
- (C) 26 जून, 2008
- (D) 26 मई, 2008
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

87. इसके दिन की अवधि और इसकी धुरी का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान ही हैं। यह सच है

- (A) यूरेनस
- (B) नेपच्यून
- (C) शनि
- (D) मंगल
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

88. निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है?

- (A) वायुमंडलीय कंपोजिटन
- (B) थर्मल स्थितियां
- (C) बर्फ टोपी और जमे हुए पानी की घटना
- (D) ओजोन की घटना
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

89. निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है?

- (A) बृहस्पति
- (B) शुक्र
- (C) प्लूटो
- (D) शनि
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

90. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है?

- (A) पृथ्वी
- (B) बृहस्पति
- (C) मंगल
- (D) शुक्र
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

ANSWER SHEET

1.(C)	2.(D)	3.(B)	4.(A)	5.(A)	6.(B)	7. (C)	8.(C)	9.(A)	10. (D)
11. (B)	12.(B)	13.(B)	14.(C)	15.(B)	16.(C)	17. (D)	18.(A)	19.(C)	20. (A)
21.(D)	22.(C)	23.(A)	24.(D)	25.(D)	26.(B)	27.(B)	28.(C)	29.(A)	30. (B)
31.(A)	32.(D)	33.(B)	34.(B)	35.(A)	36.(C)	37.(B)	38.(C)	39.(B)	40. (B)
41.(C)	42.(A)	43.(C)	44. (A)	45.(D)	46.(D)	47.(A)	48.(C)	49.(D)	50. (B)
51.(B)	52.(B)	53.(D)	54.(A)	55.(B)	56.(B)	57.(B)	58.(C)	59. (D)	60. (C)
61.(C)	62.(A)	63.(C)	64.(A)	65.(C)	66.(C)	67.(B)	68.(A)	69. (B)	70. (B)
71. (D)	72.(B)	73.(A)	74.(D)	75.(B)	76.(B)	77.(C)	78.(C)	79.(B)	80. (C)
81.(B)	82.(D)	83.(C)	84.(A)	85. (C)	86.(D)	87.(D)	88.(C)	89.(A)	90. (B)





The Officer's Academy

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

Follow Us:

 theofficersacademy

 theofficersacademy

 <https://theofficersacademy.in>



हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month New Batch

ADMISSION OPEN

**GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS**

TEST SERIES
PRELIMS + MAINS

ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - चैप्टरवाइज नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

 / 6204184260



The Officer's Academy